

Problema LEGOS

Autor problemă:

1 Rezumat

Problemă de informatică ce necesită rezolvarea mai multor cazuri distincte, fiecare cu propria logică matematică. Pe baza codului sursă furnizat, vom analiza fiecare caz în parte.

2 Cazul 1: Cel mai mare pătrat perfect

2.1 Observație principală

Dorim să găsim cel mai mare număr de forma k^2 astfel încât $k^2 \leq P$, unde $k \geq 3$.

2.2 Algoritm

Bucloa for incrementează variabila i până când $i^2 > P$. La ieșirea din buclă, avem $i^2 > P$, deci $(i - 1)^2 \leq P$. Valoarea $(i - 1)^2$ este exact cel mai mare pătrat perfect mai mic sau egal cu P .

2.3 Complexitate

Complexitate $O(\sqrt{P})$ pentru găsirea marginii superioare a rădăcinii pătrate.

3 Cazul 2: Aritmetică modulară

3.1 Formula utilizată

Pentru $P \geq 22$, codul calculează:

$$\text{ans} = \left\lfloor \frac{P - 9}{13} \right\rfloor \cdot 13 + 9$$

Această expresie reprezintă cel mai mare număr de forma $9 + 13 \cdot k$ care este $\leq P$.

3.2 Cazuri particulare

Pentru valori mici ale lui P :

- $P < 16$: răspunsul este 9
- $16 \leq P < 22$: răspunsul este 16

Aceste valori speciale acoperă cazurile în care formula modulară nu este încă aplicabilă.

4 Cazul 3: Numărarea divizorilor

4.1 Algoritm

Bucloa for parcurge valorile i de la 3 până la $\sqrt{P}$. Pentru fiecare i care divide P , adăugăm 2 la răspuns (perechile $(i, P/i)$). Dacă P este pătrat perfect, incrementăm cu încă 1.

4.2 Explicație matematică

Numărul total de divizori ai lui P este $\tau(P)$. Deoarece parcurgem doar de la 3 în sus, rezultatul reprezintă $\tau(P) - 2$, adică toți divizorii lui P mai mari decât 2.

$$\begin{aligned}\text{ans} &= |\{d : d|P, d \geq 3\}| \\ &= \tau(P) - |\{1, 2\}|\end{aligned}$$

5 Implementare

```
int main() FILE* f=fopen("legos.in", "r"); FILE* g=fopen("legos.out", "w"); int c, P, i, ans=0;
    fscanf(f, "if(c==1) for(i=3; i*i<=P; ++i); fprintf(g, " else if(c==2) if(P<16) fprintf(g, "else if(P<22)
fprintf(g, "else fprintf(g, " else for(i=3; i*i<P; ++i) if(Pans+=2; if(i*i==P) ++ans; fprintf(g, "
    fclose(f); fclose(g); return 0;
```

6 Note de implementare

- Soluția folosește fișiere pentru citire și scriere conform cerințelor problemei.
- Bucloa din cazul 1 folosește post-incrementare și se termină cu punct și virgulă (bucloa videsimplificată).
- În cazul 2, împărțirea $(P-9)/13$ este înmulțită cu 13 pentru a calcula rezultatul corect.
- Bucloa din cazul 3 folosește condiția $i*i < P$ pentru a evita depășirea.